武汉大学 2022-2023 学年第二学期期末考试
线性代数 B（A 卷）

姓名_____ 学号_____

（符号说明：E 表示单位阵，A_{ij} 表示元素 a_{ij} 的代数余子式， $diag()$表示对角阵，方阵 A 的伴随矩阵记为 A^*）

一、（9 分）计算 n 阶行列式 $D_n=\begin{vmatrix} b & a & \cdots & a & a \\ a & b & \cdots & a & a \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a & a & \cdots & b & a \\ a & a & \cdots & a & b \end{vmatrix}$

二、（10 分）已知 4 阶行列式 $D=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 3 & 4 & 4 \\ 1 & 5 & 6 & 7 \\ 1 & 1 & 2 & 2 \end{vmatrix}$ 分别求 $A_{41}+A_{42}$ 与 $A_{43}+A_{44}$ 的值。

三、（10 分）设 A 为 4 阶矩阵，已知 $A^*=diag(1,1,1,8)$, 且 $ABA^{-1}=BA^{-1}+3E$, 求矩阵 B

四、（10 分）求非齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1-2x_2+x_3+3x_4=5 \\ 2x_1+x_2-x_3+x_4=2 \\ 3x_1+4x_2-3x_3-x_4=-1 \\ x_1+3x_2-2x_4=-1 \end{cases}$$ 的所有解。

五、（15 分）设线性空间 R^3 中的 4 个向量如下:

$$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\-2\\-2\end{pmatrix},\quad \alpha_2=\begin{pmatrix}-1\\3\\0\end{pmatrix},\quad \alpha_3=\begin{pmatrix}1\\0\\-6\end{pmatrix},\alpha_4=\begin{pmatrix}-3\\8\\2\end{pmatrix},$$

求向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的一个极大线性无关组和向量组的秩，并把其余向量用这个极大线性无关组线性表示。

六、（10 分）

设 A 为 n 阶方阵，已知 β 为 n 维非零列向量，若存在正整数 k，使得 $A^k\beta\neq 0,$ 且 $A^{k+1}\beta=0,$ 则向量组 β，$A\beta$，$A^2\beta,\cdots A^k\beta$ 线性无关。

七、（12 分）在三维实向量构成的线性空间 R^3 中,已知两组基为

$$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},\quad \alpha_2=\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}\quad \alpha_3=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix};\quad \beta_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},\quad \beta_2=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix},\quad \beta_3=\begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix}.$$

（1） 求由基$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$到基$\beta_1,\beta_2,\beta_3$的过渡矩阵$P$；

（2） 若γ在基$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$下的坐标为$(1,-2,-1)^T$，求$\gamma$在基$\beta_1,\beta_2,\beta_3$下的坐标。

八、（12 分）已知$A=\begin{bmatrix}1 & 4 & 2\\ 0 & -3 & 4\\ 0 & 4 & 3\end{bmatrix}$，求$A^{100}$

九、（12 分）设二次型$f=2x_1x_2+2x_1x_3-2x_2x_3$，利用正交变换将二次型$f$化为标准形，并写出所用的正交变换和对应的正交矩阵。